Affinity Propagation — fiche de synthèse

Hervé ADJAKOSSA Marie DE AMORIM PEREIRA DA SILVA

2026-11-05

En une phrase. Affinity Propagation (AP, Frey & Dueck, *Science* 2007) est un algorithme de **clustering** qui choisit des **exemplaires réels** parmi les observations et fait émerger le **nombre de groupes** d'un échange itératif de messages, sans fixer k à l'avance.

Principe

À partir d'une matrice de **similarités** $s(i,k)$ — souvent moins la distance euclidienne au carré — chaque observation négocie avec les autres via deux messages :

- **responsabilité** $r(i,k) \leftarrow s(i,k) - \max_{k' \neq k}\{a(i,k') + s(i,k')\}$: à quel point x_k représenterait bien x_i ;
- **disponibilité** $a(i,k) \leftarrow \min\{0,\ r(k,k) + \sum_{i' \notin \{i,k\}} \max(0, r(i',k))\}$: à quel point x_i devrait choisir x_k.

Les itérations alternent ces mises à jour, **amorties** par λ (les messages, pas les préférences) pour éviter les oscillations. x_k devient exemplaire quand $r(k,k) + a(k,k) > 0$; chaque point rejoint l'exemplaire maximisant $a(i,k) + r(i,k)$. AP maximise une approximation de la somme des similarités aux exemplaires.

Paramètres clés

Paramètre	Rôle	Réglage usuel
Préférence $s(k,k)$	seuil d'exigence pour devenir exemplaire ; **gouverne le nombre de clusters**	médiane des similarités (défaut) ; minimum → peu de groupes
Amortissement λ	lisse les messages, stabilise	0,5 à 0,9 ; plus haut = plus lent
`maxits` / `convits`	budget et critère d'arrêt	1000 / 100

Pourquoi le nombre de groupes varie

Préférence basse : chaque point accepte d'être représenté par une voisine → **peu** d'exemplaires. Préférence haute : chacun s'estime irremplaçable → **beaucoup** d'exemplaires. Le nombre obtenu dépend donc conjointement des similarités et de ce paramètre : il n'est **jamais « optimal »** et doit être documenté (balayage de sensibilité).

AP face aux méthodes de référence

K-means impose k et des centroïdes fictifs ; K-medoids impose k mais garde des représentants réels ; la hiérarchique fournit une échelle de regroupements à découper. AP s'affranchit de k avec des exemplaires réels, au prix d'une mémoire en $O(n^2)$ et d'une sensibilité à la préférence (comparaison menée à k fixé dans notre TP).

Mise en œuvre (dépôt : dossier `tp/`)

```r
library(apcluster)
S <- negDistMat(scale(iris[, 1:4]), r = 2)   # similarité -||xi-xk||^2
res <- apcluster(S, q = 0.5, lam = 0.9)      # préférence = médiane
```

```python
from sklearn.cluster import AffinityPropagation
ap = AffinityPropagation(damping=0.9, random_state=2026).fit(X_std)
```

Sur Iris standardisé (résultats reproduits localement) : de 3 clusters ($q = 0$, ARI = 0,631) à 9 clusters à la préférence médiane (ARI = 0,354) — le réglage par défaut fragmente la structure. Limites : jeux petits à moyens, préférence à balayer, convergence à surveiller.

Références : Frey & Dueck (2007), *Science* 315, 972–976, doi:10.1126/science.1136800 · Bodenhofer et al. (2011), *Bioinformatics* 27(17), doi:10.1093/bioinformatics/btr406 · Brusco & Köhn (2008), *Science* 319, 726, doi:10.1126/science.1150921 · Pedregosa et al. (2011), *JMLR* 12 (scikit-learn).